

Estado del arte

Introducción

La gestión del agua potable en comunidades rurales constituye un problema multidimensional que involucra aspectos técnicos, administrativos, organizacionales y sociales. En muchos contextos rurales de América Latina, la provisión del servicio no depende exclusivamente del Estado, sino de organizaciones comunitarias como juntas o comités de agua, las cuales asumen funciones de administración, operación, cobro y mantenimiento. Sin embargo, estas organizaciones suelen enfrentar limitaciones relacionadas con el control de usuarios, el registro de consumos, la morosidad, la gestión de multas, la trazabilidad financiera y la elaboración de reportes, lo que afecta la sostenibilidad del sistema en el tiempo.

En la literatura reciente se observa un desplazamiento desde enfoques puramente infraestructurales hacia perspectivas que comprenden el agua rural como un problema sociotécnico y de gobernanza. Esto significa que el éxito de un sistema de agua potable ya no se explica solo por la existencia de redes, tanques o medidores, sino también por la legitimidad de las reglas, la participación comunitaria, la capacidad administrativa de la organización y la incorporación de herramientas tecnológicas que mejoren el control y la toma de decisiones. En este contexto, los antecedentes seleccionados permiten examinar el problema desde tres grandes dimensiones: la sostenibilidad y participación comunitaria, la gobernanza y legitimidad organizacional, y la digitalización de procesos administrativos a través de sistemas de información y aplicaciones tecnológicas.

A continuación, se presenta el análisis de los antecedentes más relevantes para el proyecto de tesis, con énfasis en aquellos que aportan directamente a la comprensión de la gestión comunitaria del agua potable y al desarrollo de soluciones informáticas aplicadas a juntas de agua rurales.

Antecedente 1

Referencia base

Monzón-Reyes, B. L., González-Moreno, H. R., Month, A. E. A., Peralta Vega, A. J., Ballut-Dajud, G., & Sandoval Herazo, L. C. (2025). Wastewater Management Strategies in Rural Communities Using Constructed Wetlands: The Role of Community Participation. *Earth*, 6(1), 18.

Objetivos

El estudio tuvo como objetivo analizar estrategias de tratamiento de aguas residuales en comunidades rurales mediante humedales artificiales y determinar el papel de la participación comunitaria en la sostenibilidad del sistema.

Metodología o enfoque

La investigación se desarrolló con un enfoque aplicado y participativo, tomando como caso de estudio una comunidad rural en Veracruz, México. Los autores emplearon un modelo de “triple hélice”, integrando academia, gobierno local y comunidad para la implementación y sostenibilidad del sistema.

Hallazgos principales

Los autores concluyen que la sostenibilidad del saneamiento rural no depende únicamente de la eficiencia técnica de los humedales artificiales, sino también de la participación activa de la comunidad en el diseño, construcción y mantenimiento. La integración de elementos socioculturales en la solución tecnológica favorece la apropiación social y mejora la permanencia del sistema en el tiempo.

Aporte a la tesis

Este artículo aporta a la tesis al reforzar la idea de que los sistemas rurales de agua y saneamiento deben construirse considerando tanto la dimensión técnica como la organizacional y comunitaria. Para el caso de J.A.S.S. QUILCATA, respalda la necesidad de desarrollar una herramienta tecnológica que fortalezca la gestión local sin desligarse de la participación comunitaria.

Observación crítica

La principal limitación del estudio es que se enfoca en saneamiento rural mediante humedales artificiales, no en la administración interna, financiera o digital de juntas de agua potable. Por ello, su utilidad para la tesis es más contextual y organizacional que tecnológica.

Antecedente 2

Referencia base

Bawarshi Abarzúa, G. E., & Glückler, J. (2022). Network Governance at the Margin of the State: Rural Drinking Water Communities in Chile. *Environmental Management*, 71, 451–464.

Objetivos

El estudio tuvo como objetivo analizar cómo las comunidades rurales de agua potable en Chile desarrollan estructuras de gobernanza en red para sostener el servicio bajo condiciones de escasez hídrica y apoyo estatal limitado.

Metodología o enfoque

La investigación siguió un enfoque cualitativo orientado al análisis de redes de gobernanza. Los autores examinaron asociaciones de agua potable rural en Chile y sus mecanismos de cooperación interorganizacional, especialmente mediante uniones comunales.

Hallazgos principales

Los resultados muestran que las comunidades que se articulan en redes de colaboración logran mejores condiciones de gobernanza, mayor acceso a financiamiento, mejor capacidad de

innovación y mayor resiliencia institucional. La legitimidad distribuida y la cooperación lateral fortalecen la capacidad local para sostener el servicio.

Aporte a la tesis

Este antecedente es relevante porque evidencia que la sostenibilidad de las organizaciones de agua rural depende de su capacidad de coordinación, legitimidad y gobernanza. Para la tesis, justifica la importancia de contar con un sistema que mejore la organización interna, la transparencia y la trazabilidad de los procesos administrativos de una J.A.S.S.

Observación crítica

Aunque el artículo ofrece un aporte sólido en términos de gobernanza comunitaria, no profundiza en herramientas tecnológicas específicas ni en sistemas de información para mejorar procesos administrativos o financieros.

Antecedente 3

Referencia base

Machado, A. V. M., Oliveira, P. A. D., & Matos, P. G. (2022). Review of Community-Managed Water Supply: Factors Affecting Its Long-Term Sustainability. *Water*, 14(14), 2209.

Objetivos

El estudio tuvo como objetivo identificar y sistematizar los factores que afectan la sostenibilidad a largo plazo de los sistemas de suministro de agua gestionados por la comunidad.

Metodología o enfoque

La investigación se desarrolló mediante una revisión sistemática de literatura, organizando los factores de sostenibilidad en tres niveles: comunitario, local/regional y nacional.

Hallazgos principales

Los autores concluyen que muchas fallas se originan en el nivel comunitario, especialmente por debilidades técnicas, administrativas y organizativas. Sin embargo, también señalan que la sostenibilidad depende del soporte técnico continuo y de un entorno institucional favorable. El acompañamiento post-construcción y el fortalecimiento de capacidades locales son factores decisivos.

Aporte a la tesis

El estudio aporta directamente a la tesis al mostrar que una de las debilidades más frecuentes de los sistemas comunitarios de agua se encuentra en la capacidad administrativa local. En ese sentido, el sistema web propuesto para J.A.S.S. QUILCATA puede interpretarse como una respuesta tecnológica orientada a fortalecer esa dimensión crítica.

Observación crítica

La revisión es amplia y conceptualmente sólida, pero no aterriza en herramientas digitales concretas. Su análisis permite justificar la necesidad del sistema, aunque no ofrece evidencia específica sobre plataformas web aplicadas a juntas de agua.

Antecedente 4

Referencia base

Cinkusz, K., Chudziak, J. A., & Niewiadomska-Szynkiewicz, E. (2025). Cognitive Agents Powered by Large Language Models for Agile Software Project Management. *Electronics*, 14, 87.

Objetivos

El estudio tuvo como objetivo desarrollar y analizar un marco basado en agentes cognitivos impulsados por modelos de lenguaje de gran escala para fortalecer la gestión de proyectos de software en entornos ágiles, particularmente bajo SAFe.

Metodología o enfoque

La investigación se apoyó en el diseño e implementación del framework CogniSim, utilizando simulaciones iterativas de agentes que representan roles ágiles como Product Owner, arquitectos y QA. Se usaron herramientas basadas en Python, LangChain y modelos GPT, evaluando desempeño en tareas de planificación, documentación y coordinación.

Hallazgos principales

Los hallazgos indican que los agentes cognitivos potenciados por LLMs pueden mejorar tiempos de ejecución, calidad de entregables y coherencia en la comunicación dentro de proyectos ágiles complejos. También muestran capacidad de adaptación, delegación de tareas y apoyo en la toma de decisiones.

Aporte a la tesis

Este artículo aporta una dimensión metodológica y tecnológica importante para la tesis, ya que refuerza la idea de incorporar inteligencia artificial en la gestión y desarrollo del software. Para el caso de J.A.S.S. QUILCATA, sirve como sustento para justificar el uso de herramientas inteligentes, la mejora de la planificación del desarrollo y la posibilidad futura de incorporar soporte cognitivo para administración o análisis de datos.

Observación crítica

El estudio no se vincula directamente con sistemas rurales de agua potable ni con organizaciones comunitarias. Su valor para la tesis es metodológico y de ingeniería de software, más que contextual o sectorial.

Antecedente 5

Referencia base

Iñamagua-Robles, L. B., & Campoverde-Molina, M. A. (2020). Sistema de información para la administración de los procesos de las Juntas de Agua Potable. *Polo del Conocimiento*, 5(1), 23–47.

Objetivos

El estudio tuvo como objetivo desarrollar un sistema de información ajustado a las necesidades de las Juntas Administradoras de Agua Potable y Saneamiento, tomando como caso de estudio la JAAP de la parroquia Checa, en Ecuador.

Metodología o enfoque

La investigación utilizó la metodología ágil Scrum para el desarrollo del software. La solución fue implementada con Microsoft SQL Server Express 2017 para la base de datos y Visual Studio .NET (C#) para la codificación. El desarrollo se organizó por sprints, abordando sucesivamente la administración de personas, creación de cuentas, multas, consumos, inventarios, facturación, generación de documentos de lectura y reportes.

Hallazgos principales

Los autores concluyen que el sistema de información desarrollado permite administrar socios y personas, medidores, consumos, multas, inventarios, facturación y reportes. Además, señalan que la disponibilidad de datos en tiempo real mejora la toma de decisiones, fortalece el servicio al cliente y optimiza la administración de la información de la JAAP.

Aporte a la tesis

Este es uno de los antecedentes más cercanos a la tesis, porque aborda directamente el desarrollo de un sistema de información para juntas de agua potable rurales. Su principal aporte radica en demostrar que la digitalización de procesos como multas, consumos, facturación y reportes mejora la administración y el control de la organización. Respaldan de manera directa la variable independiente asociada al sistema web propuesto para J.A.S.S. QUILCATA.

Observación crítica

Aunque el estudio describe el desarrollo funcional del sistema, no profundiza en evaluaciones rigurosas de impacto, usabilidad o sostenibilidad a largo plazo. Asimismo, su enfoque está más orientado a la implementación técnica que al análisis organizacional o financiero del uso del sistema en el tiempo.

Antecedente 6

Referencia base

Rochina Chisag, A. G., Guashpa Pasto, E. W., & Coloma Garofalo, J. A. (2022). Gestión de información de lecturas del consumo de agua potable mediante una aplicación móvil. *Innovación y Software*, 3(2), 6–25.

Objetivos

El estudio tuvo como objetivo implementar una aplicación móvil para la gestión de información de lecturas de consumo de agua potable en los hogares pertenecientes a una junta administradora de agua potable de la parroquia Santa Fe, en Ecuador.

Metodología o enfoque

La investigación siguió un enfoque empírico, descriptivo y aplicativo con modalidad cuantitativa. Para la gestión del proyecto y desarrollo del software se utilizó la metodología ágil Scrum, con participación activa del cliente. La aplicación permitió recolectar, actualizar y sincronizar datos de consumo en tiempo real, así como ubicar medidores geográficamente en un mapa.

Hallazgos principales

Los resultados preliminares revelan una optimización significativa de los procesos de recolección, registro y facturación. El uso de la aplicación móvil redujo los tiempos de respuesta respecto al método previo, basado en fichas impresas y cuadernos de apuntes, permitiendo una gestión más eficiente de la información y de los cobros mensuales.

Aporte a la tesis

Este antecedente es muy valioso porque demuestra que la digitalización de procesos de lectura y cobro mejora la eficiencia operativa en juntas de agua. Aunque la solución propuesta en el artículo es móvil y no web, sus hallazgos respaldan directamente la idea de que una herramienta tecnológica adecuada puede optimizar el registro de consumos, la actualización de datos y la gestión de cobros en una organización de agua potable rural.

Observación crítica

La principal limitación del estudio es que se concentra en el proceso de lectura de consumo y su facturación, sin abarcar de forma integral otros procesos administrativos como padrón, egresos, reportes globales, auditoría o sostenibilidad institucional. Además, los resultados presentados son preliminares y no profundizan en evaluación longitudinal.

Antecedente 7

Referencia base

Galindo, E., & Palerm, J. (2016). Sistemas de agua potable rurales. Instituciones, organizaciones, gobierno, administración y legitimidad. *Tecnología y Ciencias del Agua*, 7(2), 17–34.

Objetivos

El estudio tuvo como objetivo comparar modelos de gestión de sistemas rurales de agua potable, evaluando cuáles resultan más apropiados, eficaces y legítimos en términos de gobierno, administración, operación y aplicación de reglas de acceso y exclusión.

Metodología o enfoque

La investigación se desarrolló con información de campo obtenida en doce sistemas localizados en cinco municipios de México. Los autores analizaron el tamaño de los sistemas, el tipo de organización que los gestionaba, las reglas de acceso y exclusión, la administración, la operación y la legitimidad de los arreglos institucionales.

Hallazgos principales

Los autores concluyen que no existe correlación directa entre el número de tomas servidas y el tipo de organización que gestiona el sistema. Asimismo, evidencian que los arreglos institucionales diseñados por los propios usuarios presentan mayor legitimidad, lo que se traduce en una aplicación más eficiente de reglas y acuerdos. También muestran diferencias importantes entre modelos autogestivos y burocráticos, especialmente en legitimidad, participación y capacidad de exclusión o control de morosidad.

Aporte a la tesis

Este antecedente aporta una base conceptual muy importante para la tesis, porque ayuda a comprender que la gestión del agua rural no es solo un problema técnico o financiero, sino también organizacional y de legitimidad. Para J.A.S.S. QUILCATA, sustenta la necesidad de contar con un sistema que fortalezca la transparencia, la trazabilidad y la organización interna, respetando la naturaleza comunitaria de la junta y su lógica de gestión local.

Observación crítica

El estudio ofrece un análisis organizacional e institucional muy rico, pero no incorpora soluciones tecnológicas concretas ni sistemas de información para fortalecer la administración de las juntas. Su aporte principal es contextual y teórico, no instrumental.

Síntesis del estado del arte

El análisis conjunto de los antecedentes permite identificar tres líneas principales de aportes al proyecto de tesis. La primera línea corresponde a la sostenibilidad y participación comunitaria, donde los trabajos de Monzón-Reyes et al. (2025), Bawarshi Abarzúa y Glückler (2022), Machado et al. (2022) y Galindo y Palerm (2016) coinciden en que la permanencia de los sistemas rurales de agua depende de factores organizativos, legitimidad, gobernanza, participación y capacidad administrativa, además de la infraestructura disponible. Estos estudios demuestran que las comunidades no son meros receptores del servicio, sino actores fundamentales en su administración y sostenibilidad.

La segunda línea está relacionada con la digitalización de procesos de gestión del agua, donde los artículos de Iñamagua-Robles y Campoverde-Molina (2020) y Rochina Chisag et al. (2022) resultan especialmente cercanos a la tesis. Ambos evidencian que el uso de sistemas de información y aplicaciones tecnológicas mejora el control de consumos, multas, facturación, reportes y toma de decisiones dentro de las juntas de agua. En este sentido, constituyen antecedentes directos para justificar la variable independiente vinculada al desarrollo de un sistema web de gestión para J.A.S.S. QUILCATA.

La tercera línea corresponde a la ingeniería de software y apoyo inteligente al desarrollo, representada por el estudio de Cinkusz et al. (2025), el cual no se enfoca en agua potable rural, pero sí aporta desde la perspectiva metodológica al mostrar cómo herramientas basadas en

inteligencia artificial y agentes cognitivos pueden fortalecer la planificación, coordinación y ejecución de proyectos de software complejos.

En conjunto, la literatura revisada permite afirmar que existe una base sólida para justificar el desarrollo del Sistema Web de Gestión de Pagos de Agua Potable para la J.A.S.S. QUILCATA. Por un lado, los estudios sobre agua rural muestran que las juntas y comités requieren mayor capacidad administrativa, transparencia, control y sostenibilidad. Por otro, los antecedentes tecnológicos evidencian que los sistemas de información y aplicaciones digitales sí tienen impacto positivo en la optimización de procesos. Sin embargo, persiste un vacío específico: la literatura revisada no desarrolla de manera suficiente sistemas web integrales orientados al control de padrón, pagos, multas, egresos, comprobantes y reportes en juntas de agua potable rurales con enfoque comunitario. Precisamente allí se ubica el aporte de la tesis.

Referencias

- Bawarshi Abarzúa, G. E., & Glückler, J. (2022). Network Governance at the Margin of the State: Rural Drinking Water Communities in Chile. *Environmental Management*, 71, 451–464.
- Cinkusz, K., Chudziak, J. A., & Niewiadomska-Szynkiewicz, E. (2025). Cognitive Agents Powered by Large Language Models for Agile Software Project Management. *Electronics*, 14, 87.
- Galindo, E., & Palerm, J. (2016). Sistemas de agua potable rurales. Instituciones, organizaciones, gobierno, administración y legitimidad. *Tecnología y Ciencias del Agua*, 7(2), 17–34.
- Iñamagua-Robles, L. B., & Campoverde-Molina, M. A. (2020). Sistema de información para la administración de los procesos de las Juntas de Agua Potable. *Polo del Conocimiento*, 5(1), 23–47.
- Machado, A. V. M., Oliveira, P. A. D., & Matos, P. G. (2022). Review of Community-Managed Water Supply: Factors Affecting Its Long-Term Sustainability. *Water*, 14(14), 2209.
- Monzón-Reyes, B. L., González-Moreno, H. R., Month, A. E. A., Peralta Vega, A. J., Ballut-Dajud, G., & Sandoval Herazo, L. C. (2025). Wastewater Management Strategies in Rural Communities Using Constructed Wetlands: The Role of Community Participation. *Earth*, 6(1), 18.
- Rochina Chisag, A. G., Guashpa Pasto, E. W., & Coloma Garofalo, J. A. (2022). Gestión de información de lecturas del consumo de agua potable mediante una aplicación móvil. *Innovación y Software*, 3(2), 6–25.